

Respiratorische Notfälle

Risiken akuter Atemstillstand (Apnoe) oder
 hypoxisch bedingter Kreislaufstillstand

Leitsymptome respiratorischer Notfälle:

Akute Thoraxschmerzen

Atemnot (Dyspnoe)

= Subjektives Gefühl einer erschwerten Atmung verbunden mit erhöhter Atemfrequenz (Tachypnoe) als Versuch des Körpers die unzureichende Sauerstoffversorgung auszugleichen

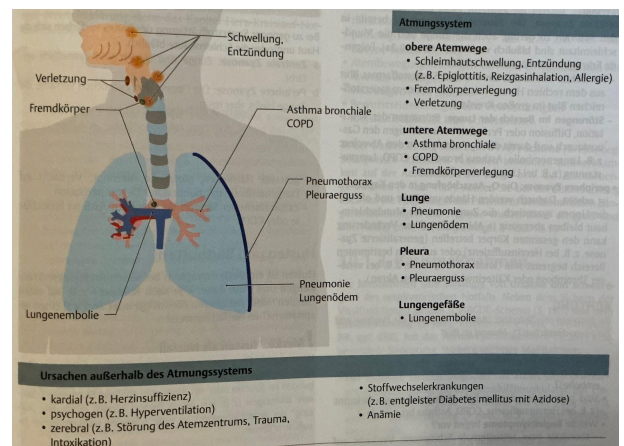
Ursachen

Atmungssystem:

- obere Atemwege: Schleimhautschwellung, Entzündung, Fremdkörperverlegung, Verletzung
- untere Atemwege: Asthma bronchiale, COPD, Fremdkörperverlegung
- Lunge: Pneumonie, Lungenödem
- Pleura: Pneumothorax, Pleuraerguss
- Lungengefäße: Lungenembolie

außerhalb des Atmungssystems:

- kardial (Herzinsuffizienz)
- psychogen (Hyperventilation)
- zerebral (Störung Atemzentrum, Trauma, Intoxikation)
- Stoffwechselerkrankungen (entgleister Diabetes)
- Anämie



Anamnese

1. Wie hat die Dyspnoe begonnen?
 - a. plötzlich - Lungenembolie, Fremdkörperaspiration
 - b. schleichend - Pneumonie
2. Begleitsymptome?
 - a. gestaute Halsvenen, Thoraxschmerzen, Husten - Lungenembolie
 - b. Tachypnoe, Tachykardie, Kribbeln, Pfötchenstellung - Hyperventilation
 - c. hohes Fieber - Pneumonie
 - d. Thoraxschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Todesangst - akutes Koronarsyndrom
3. Allergien oder Vorerkrankungen
 - a. Allergie - Asthmaanfall
 - b. COPD, Herzinsuffizienz - akute Verschlechterung der Grunderkrankung
4. Besondere Ereignisse vor Beginn der Atemnot?

- a. körperliche Belastung - akute Linksherzinsuffizienz
- b. psychische Belastung - Hyperventilation
- c. längere Reise, größere OP, Bettlägerigkeit - Lungenembolie

Zyanose

= Verringerte Sauerstoffsättigung im Blut, weshalb sich Haut und Schleimhaut bläulich verfärben

Ursachen

- Herzfehler mit Rechts-Links-Shunt oder Störungen im Bereich der Lunge wie Lungenembolie, COPD, Asthma oder Linksherzinsuffizienz bei zentraler Zyanose (Sauerstoffsättigung bereits in Arterien zu gering, Zunge und Mundschleimhaut blau)
- Herzinsuffizienz oder venöse Thrombose bei peripherer Zyanose (erhöhte O₂-Ausschöpfung in den Kapillaren, Lippen, Hände und Füße blau)

Anamnese

1. Hat sich die Zyanose akut entwickelt?
2. Pulmonale oder kardiale Vorerkrankungen?
3. Begleitsymptome?
 - a. thorakale bzw. retrosternale Schmerzen - Akutes Koronarsyndrom
 - b. gestaute Halsvenen, plötzliche Atemnot - Lungenembolie
 - c. expiratorischer Stridor - Asthma, COPD

Husten, Bluthusten

Anamnese

1. Akut aufgetreten oder seit mehreren Wochen?
 - a. akut - akute Bronchitis, Pneumonie (mit Fieber und schwerem Krankheitsgefühl), Lungenembolie (mit Luftnot), Fremdkörperaspiration, Reizstoffinhalation
 - b. chronisch - COPD, Asthma, Bronchialkarzinom
2. Husten produktiv (Auswurf/Sputum)?
 - a. eitrig - Bronchitis, Pneumonie
 - b. rötlich, schaumig - fortgeschrittenes Lungenödem
3. Im Auswurf Blut beigemischt oder werden größere Blutmengen ausgehustet?
Bronchialkarzinom, Tuberkulose, Bronchitis, Pneumonie
4. Vorerkrankungen? Asthma, COPD
5. Medikamente? Nebenwirkung bei ACE-Hemmer

Anamnese und Untersuchung:

Erster Eindruck bei Begrüßung und erster Inspektion:

- Klagen über schlecht/keine Luft?
- Wie spricht der Patient?
- Besteht die Atemnot in Ruhe?
- Wird die Atemhilfsmuskulatur eingesetzt?
- Atemnebengeräusche beim Auskultieren?
- Husten? Mit oder ohne Auswurf?

- Hautkolorit? zyanotisch?
- Umfeld? Rauchgeruch?

SAMPLER

Untersuchung nach xABCDE

Akute Lebensgefahr bei

- Schnappatmung, Atemstillstand - Reanimation
- Verschlechterung der Atemnot im Verlauf, muskuläre Erschöpfung
- pathologische Atemmuster
- Atembewegungsstörungen, paradoxe oder inverse Atmung
- akut aufgetretene Zyanose
- Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit
- Kreislaufinstabilität, Schockzeichen

Maßnahmen

- Basismaßnahmen und insb. Auskultieren, EKG
- atemerleichternde Lagerung (Oberkörper aufrecht)
- Patient beruhigen und Wärmeerhalt
- frühzeitige Sauerstoffgabe mit Maske (Ziel SpO₂ 92-96%, außer bei chronischen Vorerkrankungen COPD 88-92%)
- je nach Kreislaufsituation und Medikamentenbedarf Zugang vorbereiten
- ggf. Intubation und Absaugung bereithalten

Erkrankungen und Notfälle:

Asthma bronchiale

= Bronchialsystem ist gegen bestimmte Reize überempfindlich, was zu einer chronischen Entzündung der Bronchien mit anfallsweisen Verengungen der Atemwege führt

Ursachen

Bronchialschleimhaut ist dauerhaft gereizt bzw. entzündet mit der Folge einer erhöhten Produktion von Sekret und Schleim, Schwellungen der Schleimhaut und Spasmen in den Wänden der Bronchien; führt zu Verengung der Bronchien mit Problemen bei der *Ausatmung*; Sättigung i.d.R. OK

Auslöser können allergisch/extrinsisch (Kontakt mit Substanzen, z.B. Tierhaare, Hausstaub, Pollen) oder nicht allergisch oder intrinsisch (Rauch, kalte Luft, Atemwegsinfektionen, Medikamente (ASS, NSAR), psychische Belastungen, Schmerzen, starke körperliche Belastung (Anstrengungsasthma)) sein

Symptomatik

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|
| - plötzlich beginnende Atemnot | - Probleme beim Sprechen | - Zyanose |
| - Einsatz der Atemhilfsmuskulatur | - atemerleichternde Haltung | - Unruhe, Panik |
| - anfallsartiger trockener Husten | - Schweißausbruch | |
| - erhöhte Herz- und Atemfrequenz | | |
| - verlängerte Ausatmung mit expiratorischem Giemen und Brummen | | |

bedrohliche Symptome:

- Ausfall der Sprache

- Sauerstoffsättigung fällt stark ab und Patient wird verwirrt und schläfrig, zyanotisch, keine Atemgeräusche beim Auskultieren, flache langsame und ggf. unregelmäßige Atmung, Herzfrequenz sinkt

Komplikationen:

muskuläre Erschöpfung mit Hyperkapnie und Hypoxämie (zu viel CO₂, zu wenig O₂), Asthmaanfall über mehrere Stunden kann die Lunge dauerhaft schädigen

Anamnese und Maßnahmen

- aufrechte Lagerung und atemerleichternde Haltung, z.B. Kutschersitz, Torwarthaltung
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring, zügig O₂-Gabe
- Enge Kleidung öffnen, Frischluftzufuhr, Beruhigen und Betreuen
- ggf. eigenes Asthmaspray anleiten/verabreichen —> Spray erweitert Bronchien und triggert Sympathikus - Achtung Häufigkeit und Herzfrequenz
- Lippenbremse, Atemkommandos
- Notarzt: keine Besserung bei Basismaßnahmen, schwere Dyspnoe, vitale Bedrohung; i.v. Zugang vorbereiten, Intubation und Beatmung als Ultima Ratio

Differentialdiagnose

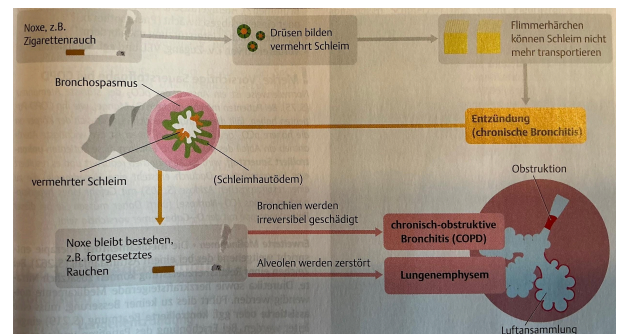
Symptome ähnlich akuter COPD (AECOPD), Asthma cardiale (kardiales Lungenödem), Lungenembolie, Funktionsstörung Stimmbänder

COPD

= Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung mit zunehmender und unumkehrbarer Verengung der Bronchien

Ursachen

Schadstoffe irritieren und schädigen die Schleimhaut der Bronchien und die Drüsen bilden mehr Schleim, der nicht abtransportiert werden kann = chronische Bronchitis mit Husten und Auswurf



Entwicklung: Durch weitere Schadstoffeinwirkung kommt es zu einer dauerhaften Gewebeveränderung mit irreversibel verengten Bronchien (COPD) oder bei Zerstörung der Alveolen zu einem *Lungenemphysem*

Risikofaktoren: Zigarettenrauch, Luftschadstoffe, Genetik, häufige virale Atemwegsinfekte in der Kindheit, gestörte vorgeburtliche Lungenentwicklung

Symptomatik

AHA-Symptome: Auswurf, Husten, Atemnot (erst unter Belastung, später auch in Ruhe)

- chronische Hypoxämie (O₂ Mangel im arteriellen Blut)
- zentrale Zyanose (Lippen UND Zunge)
- respiratorische Globalinsuffizienz
- chronische Lungenüberblähung

- nachlassende Herzleistung
- Ödeme an Unterschenkeln, gestaute Halsvenen, Gewichtsverlust

bedrohliche Symptome einer akuten Exazerbation (AECOPD):

durch bakterielle oder virale Atemwegsinfektionen verschlechtert sich der Zustand plötzlich wie Asthmaanfall, ggf. Bewusstseinsstörungen, Achtung wenn Herzfrequenz plötzlich fällt

Komplikationen: Ventilation der Alveolen wird behindert und führt zu chronischer Hypoxie; Druckerhöhung im Lungenkreislauf durch Verengung der Lungenarterien (pulmonale Hypertonie); rechtes Herz muss gegen diesen Druck arbeiten und wird chronisch überlastet (Rechtsherzinsuffizienz, Cor pulmonale)

Anamnese und Maßnahmen

- aufrechte Lagerung und atemerleichternde Haltung, z.B. Kutschersitz, Torwarthaltung
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + Basismonitoring, zügig kontrollierte(!)
O₂-Gabe bis 88-92% (SpO₂ > 80% - 3l/min über Brille, < 80 - 6-10l/min über Maske)
- Beruhigen und Betreuen, Lippenbremse, Atemkommandos
- Auskultation der Lunge
- Notarzt: keine Besserung bei Basismaßnahmen, schwere Dyspnoe, vitale Bedrohung; i.v. Zugang vorbereiten, Intubation und Beatmung als Ultima Ratio

Differentialdiagnose

Symptome ähnlich einem Asthmaanfall, Asthma cardiale (kardiales Lungenödem), Lungenembolie, Pneumothorax, Fremdkörperaspiration

Lungenentzündung

Pneumonie = Infektiöse Entzündung der Lunge

Ursachen

Bakterielle Erreger (z.B. Pneumokokken), seltener Viren oder bei Immunsuppression Pilze, befallen einen Lungenlappen

Symptomatik

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| - plötzlich hohes Fieber | atypisch auch |
| - produktiver Husten | - schleichend mit leichtem Fieber |
| - schweres Krankheitsgefühl | - trockener Reizhusten |
| - Rasselgeräusche in der Lunge | - mäßiges Krankheitsgefühl |

Symptome bei älteren Patienten ggf. nur akute Verwirrtheit oder Bewusstseinsstörungen

Komplikationen:

- Atemabhängige Schmerzen und Pleuraerguss durch Reizung der Pleura
- Risiko für venöse Thrombosen oder Lungenembolie durch Bettruhe
- Septischer Schock bei Streuung des Erregers über die Blutbahn
- Respiratorische Insuffizienz oder Akutes Lungenversagen mit Lungenödem

Anamnese und Maßnahmen

- aufrechte Lagerung
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + Basismonitoring insb. Körpertemperatur
- zügige O₂-Gabe, initial 10l/min (Ziel SpO₂ 92-96%)
- Vorbereitung i.v.-Zugang und VEL
- Notarzt abhängig von Bewusstseinslage

Lungenödem

= Flüssigkeitsansammlung im Gewebe zwischen den Lungenbläschen (Interstitium) und/oder in den Lungenbläschen (Alveolen)

Flüssigkeit tritt aus den Lungenkapillaren in das Interstitium aus oder gelangt in die Alveolen, wenn das Gewebe diese nicht mehr aufnehmen kann. Durch Einschränkung der Dehnbarkeit der Lunge und Verlängerung der Diffusionsstrecke für die Atemgase entsteht eine Hypoxämie (Sauerstoffmangel).

Arten

Kardiales Lungenödem (häufigste Form)

- **Ursachen:** Linksherzinsuffizienz (Funktionsstörung der linken Herzkammer verlangsamt den Blutfluss und Blut staut sich in den Lungenkreislauf zurück, sodass der Druck in den Lungenkapillaren steigt und die Flüssigkeit herausgepresst wird)
- **Symptome:**
 - Unruhe, Husten, beginnende Atemnot bei gesteigerter Atemfrequenz
 - bei Eintritt der Flüssigkeit in die Alveolen zunehmende Atemnot, Haut kaltschweißig und blass bzw. zyanotisch
 - Fortgeschritten: Austritt von rosa Schaum aus Mund, Rasselgeräusche
LEBENSGEFAHR!
- **Differenzialdiagnose:** Asthmaanfall (Unterschied hier feuchte Rasselgeräusche beim Ein-/Ausatmen - Asthma trockene Geräusche beim Ausatmen, Haut hier feucht - Asthma trocken, Blutdruck hier hoch - Asthma normal)
- **Maßnahmen:** Standard + Herzbettlagerung (wie Stuhl: Oberkörper hoch, Beine ab), frühzeitig O₂-Gabe (initial 10l/min), Absaugbereitschaft wegen Schaum, Notarzt anfordern

Toxisches Lungenödem

- **Ursachen:** Toxische Substanzen wie inhalierte Reiz- und Rauchgase erhöhen die Durchlässigkeit der Kapillaren und führen zu einem Flüssigkeitsaustritt ins Interstitium und die Alveolen, z.B. Unfälle mit Chemikalien oder Bränden (Chlorgas-Reiniger/Schwimmbad, Ammoniak-Reiniger, Nitrosegase-Dünger)
- **Symptome:** *Lungenödem kann sich bis 36 Stunden nach Exposition entwickeln!*
 - Atemnot, Husten, Würgereiz, Angst, Unruhe, Schwindel
 - Brennen und Rötung der Augen, Reizungen/Rötungen/Schwellungen der Schleimhäute im Mund-/Rachenraum
 - inspiratorischer Stridor, feuchte Rasselgeräusche
 - Bewusstseinsstörungen bis Bewusstlosigkeit

- Bei Rauchgasintox: Aushusten rußhaltiges Sekret, Verbrennungen, Vesengung von Haaren, ggf. CO-Vergiftung
- **Maßnahmen:**
 1. Rettung aus Gefahrenbereich und Eigenschutz!
 2. Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + Basismonitoring, insb. Atemwegsinspektion wegen Schleimhautschäden
 3. Frühzeitig großzügige O₂-Gabe (10-15l/min)
 4. Bei Reizungen Augen, Mund und Haut spülen
 5. Verrauchte Kleidung entfernen und Wärmeerhalt

Weitere: Höhenlungenödem, allergisches/entzündliches Lungenödem, Lungenkontusion

Lungenembolie

siehe Herz-Kreislauf-Notfälle

Pneumothorax

siehe Traumatologie

Hyperventilation

= Unbewusst schnellere und tiefere Atmung als erforderlich.

Durch beschleunigte und vertiefte Atmung wird verstärkt CO₂ abgeatmet, wodurch der Kohlendioxidpartialdruck im Blut sinkt (*Hypokapnie*) und der pH-Wert im Blut ansteigt. Abnahme des Kalziums (*Hypokalzämie*).

Ursachen: emotionale Belastungssituationen bzw. Angst-/Panikattacken

Differentialdiagnose

Ausschluss von metabolischer Azidose und Lungenembolie, da Hyperventilation Symptom

Symptomatik: *keine Lebensgefahr*

Subjektives Gefühl von Atemnot (Erstickungsgefühl), Pfötchenstellung, Gefühlsstörungen, Schwindel, pelziges Gefühl im Mund, ggf. Muskelkrämpfe

Anamnese und Maßnahmen

- Schutz des Patienten vor Verletzungen
- Beruhigen und über Harmlosigkeit aufklären
- Aufrechte Lagerung, Anamnese mit SAMPLERs
- Atmung reduzieren mit Anleitung oder Rückatmung mit Plastiktüte
- Notarzt nach 10-15 Minuten ohne Besserung für Beruhigungsmittel

Ertrinkungsunfälle

= Atemstörung durch Untertauchen in Flüssigkeit

Hypoxie durch Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr und Aspiration von Wasser bis zur reflektorischen Verkrampfung der Kehlkopfmuskulatur. Die zunehmende Hypoxie führt zur Bewusstlosigkeit und löst die Verkrampfung, sodass Wasser in die unteren Atemwege eintritt und die Lungenbläschen kollabieren.

Ursachen

Schwimmen unter Alkoholeinfluss, mangelndes Schwimmvermögen, Überanstrengung oder als Folge anderer Notfälle

Symptomatik

Herz-Kreislauf-Stillstand, Hypothermie, Hinweise auf schwere Lungenschädigung, Bewusstseinsstörungen, schwere Atemnot, Zyanose, Rasselgeräusche in der Lunge

Anamnese und Maßnahmen

- Spezialkräfte anfordern für Wasserrettung (Feuerwehr, DLRG), Eigenschutz!
- Notarzt nachfordern
- frühzeitige O₂-Gabe, Absaugbereitschaft
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + Basismonitoring
- Lagerung je nach Bewusstseinszustand
- Atemwege sichern und assistierte bzw. kontrollierte Beatmung
- Kleidung entfernen, abtrocknen, Wärmeerhalt
- Absuchen nach Begleitverletzungen
- Reanimation bei Kreislaufstillstand mit 5 initialen Beatmungen bis zur Erwärmung des Patienten

Aspiration

= Versehentliche Einatmung von Fremdkörper oder Flüssigkeit

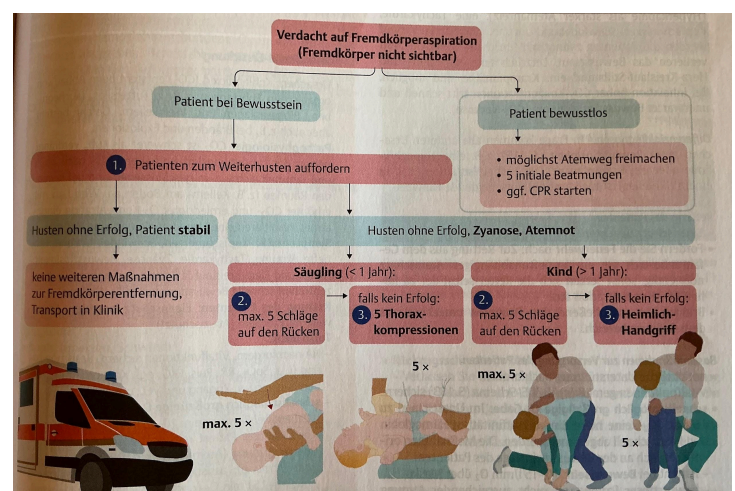
Maximalform: Bolusgeschehen, bei dem der Fremdkörper die oberen Atemwege teilweise oder komplett verlegt sind

Risikogruppe: Kleinkinder, ältere und verwirrte Menschen, Alkoholisierete, Patienten mit Schuckstörungen

Symptomatik

- plötzlich beginnende Hustenattacke ggf. mit Würgen und/oder Atemnot
- Unruhe bis Todesangst
- Stridor, Zyanose
- zunehmende Hypoxie bis Bewusstlosigkeit und hypoxisches Kreislaufversagen

Anamnese und Maßnahmen



- Oberkörper hochlagern
- Entfernen des Fremdkörpers
 - sichtbar: durch manuelles Ausräumen oder mit Magillzange
 - nicht sichtbar und Patient bei Bewusstsein:
 - i. zum Husten auffordern
 - ii. Oberkörper nach vorne beugen und mit der flachen Hand 5x auf den Rücken schlagen
 - iii. Heimlich Handgriff
 - nicht sichtbar und bewusstlos: Reanimation
 - Flüssigkeiten: Kopf zur Seite drehen, Ausräumen/Aussaugen in Seitenlage
- Notarzt nach erstem erfolglosen Versuch der Entfernung des Fremdkörpers
- Kinder: bei Dyspnoe oder Zyanose Bauchlage, 5 Schläge zwischen Schulterblätter

Differentialdiagnose

Akute obstruktive Bronchitis (produktiver Husten, Rasselgeräusche), Asthmaanfall, Epiglottitis (Fieber, inspiratorischer Stridor, Schluckstörungen), Pseudokrupp (bellender Husten, inspiratorischer Stridor), allergische Reaktion

Kohlendioxid-Erstickung

CO₂ ist ein ungiftiges, geruchs- und farbloses Gas, das Sauerstoff nach oben verdrängt, weshalb es sich am Boden sammelt. Durch Konzentration in der Umgebungsluft (wenig O₂, viel CO₂) kann das CO₂ im Körper nicht mehr abgeatmet werden und es entstehen eine Hyperkapnie und Hypoxie

Ursachen

CO₂ entsteht beim biologischen Abbau von organischen Substanzen z.B. in Futtersilos, Jauchegruben, Biogasanlagen, Weinkellern. Weitere Gefahrenquellen sind Brände und Explosionen sowie Sublimieren von Trockeneis (festes CO₂)

Symptomatik

- vertiefte Atmung, Tachykardie
- Kopfschmerz, Schwindel und Unruhe
- ggf. Krampfanfälle
- Zyanose und Bewusstlosigkeit bis Atem- und Kreislaufstillstand

Anamnese und Maßnahmen

- Spezialkräfte nachfordern, Eigenschutz beachten
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + O₂-Gabe 10-15l/min + Basismonitoring
- Notarzt nachfordern

Kohlenmonoxid-Intoxikation

CO ist ein farb-, geruch- und geschmackloses, giftiges Gas, das über die Lungen aufgenommen wird, sich an Hämoglobin hängt und die Bindungsstellen für O₂ blockiert.

Ursachen

CO entsteht, wenn kohlenstoffhaltige Verbindungen bei unzureichender O₂-Zufuhr verbrennen, z.B. Verbrennungsvorgänge in geschlossenen Räumen wie Wohnungsbrände, Kaminbrände, Kohlegrill oder laufende Verbrennungsmotoren, Shisha-Bars, defekte technische Geräte wie Gasheizungen, überdachte Heizpilze

Symptomatik

- Kopfschmerz, Schwindel
- Benommenheit, Herzklopfen, Ohrensausen
- Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Kollapsneigung
- Anstieg von Herz- und Atemfrequenz
- Vigilanzstörungen bis Bewusstlosigkeit
- Herzrhythmusstörungen, Angina-pectoris-Symptomatik, Krampfanfälle
- hypoxisch bedingter Herz-Kreislauf-Stillstand

Anamnese und Maßnahmen

- Spezialkräfte nachfordern, Eigenschutz beachten
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + frühzeitige hochdosierte O₂-Gabe + Basismonitoring
- Notarzt nachfordern, ggf. Erfordernis Druckkammer

Respiratorische Notfälle bei Kindern (S. 278)

Bronchiolitis = Entzündung und kritische Verengung der Bronchiolen durch virale Infektion

Akute Epiglottitis = Schleimhautschwellung mit Erstickungsgefahr durch akute, bakterielle Entzündung des Kehldeckels

Pseudokrupp = Verengung der Atemwege durch Entzündungsreaktion mit Anschwellen der Schleimhäute unterhalb der Stimmritze

Schock

= Kreislaufversagen, das unbehandelt zum Multiorganversagen führen kann

Störung der Mikrozirkulation führt zu einer O₂-Minderversorgung des Gewebes, die zunächst durch Kreislaufzentralisierung die Versorgung der wichtigsten Organe sicherstellen soll

Arten

Volumenmangelschock (= **Hypovolämischer Schock**)

Ausgeprägter Flüssigkeits- oder Blutverlust durch starke Blutungen, Verbrennungen, starken Durchfall, starkes Erbrechen

Kardialer Schock

- **Kardiogener Schock**: verminderte Pumpleistung des Herzens führt zu relativem Volumenmangel durch Herzinfarkt, Herzinsuffizienz

- **Obstruktiver Schock:** vermindertes Herzzeitvolumen durch eine mechanische Einengung des Herzens durch Herzbeuteltamponade, Spannungspneumothorax

Distributiver Schock (= Verteilungsschock)

Vasodilation (Weitstellung der Gefäße) + erhöhte Durchlässigkeit der Gefäße mit Flüssigkeitsverlust in das Gewebe führt zu relativem Volumenmangel

- **Anaphylaktischer Schock:** durch Insektenstiche, Nahrungsmittelallergene
- **Septischer Schock:** durch schwere Infektionskrankheiten
- **Neurogener (spinaler) Schock:** durch Schädel-Hirn-Trauma, Wirbelsäulentrauma

„Psychischer Schock“ ist umgangssprachlich für akute Belastungsreaktion

Herz-Kreislauf Notfälle

Leitsymptome

wie bei Respiratorischen Notfällen:

Akute Thoraxschmerzen

mit Ausstrahlung in Unterkiefer, Arm, Schulter

Ursachen

atemabhängig:

- Lungengefäße: Lungenembolie
- Lunge: Pneumonie, Lungenödem
- Pleura: Pneumothorax, Pleuraerguss

atemunabhängig

außerhalb des Atmungssystems:

- kardial (Herzinsuffizienz)
- psychogen (Hyperventilation)
- zerebral (Störung Atemzentrum, Trauma, Intoxikation)
- Stoffwechselerkrankungen (entgleister Diabetes)
- Anämie

Anamnese

5. Wie hat die Dyspnoe begonnen?
 - a. plötzlich - Lungenembolie, Fremdkörperaspiration
 - b. schleichend - Pneumonie
6. Begleitsymptome?
 - a. gestaute Halsvenen, Thoraxschmerzen, Husten - Lungenembolie
 - b. Tachypnoe, Tachykardie, Kribbeln, Pfötchenstellung - Hyperventilation
 - c. hohes Fieber - Pneumonie

- d. Thoraxschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Todesangst - akutes Konorarsyndrom
- 7. Allergien oder Vorerkrankungen
 - a. Allergie - Asthmaanfall
 - b. COPD, Herzinsuffizienz - akute Verschlechterung der Grunderkrankung
- 8. Besondere Ereignisse vor Beginn der Atemnot?
 - a. körperliche Belastung - akute Linksherzinsuffizienz
 - b. psychische Belastung - Hyperventilation
 - c. längere Reise, größere OP, Bettlägerigkeit - Lungenembolie

Halsvenenstauung

= Subjektives Gefühl einer erschwerten Atmung verbunden mit erhöhter Atemfrequenz (Tachypnoe) als Versuch des Körpers die unzureichende Sauerstoffversorgung auszugleichen

Ursachen

Atmungssystem:

- obere Atemwege: Schleimhautschwellung, Entzündung, Fremdkörperverlegung, Verletzung
- untere Atemwege: Asthma bronchiale, COPD, Fremdkörperverlegung
- Lunge: Pneumonie, Lungenödem
- Pleura: Pneumothorax, Pleuraerguss
- Lungengefäße: Lungenembolie

außerhalb des Atmungssystems:

- kardial (Herzinsuffizienz)
- psychogen (Hyperventilation)
- zerebral (Störung Atemzentrum, Trauma, Intoxikation)
- Stoffwechselerkrankungen (entgleister Diabetes)
- Anämie

Anamnese

- 9. Wie hat die Dyspnoe begonnen?
 - a. plötzlich - Lungenembolie, Fremdkörperaspiration
 - b. schleichend - Pneumonie
- 10. Begleitsymptome?
 - a. gestaute Halsvenen, Thoraxschmerzen, Husten - Lungenembolie
 - b. Tachypnoe, Tachykardie, Kribbeln, Pfötchenstellung - Hyperventilation
 - c. hohes Fieber - Pneumonie
 - d. Thoraxschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Todesangst - akutes Konorarsyndrom
- 11. Allergien oder Vorerkrankungen
 - a. Allergie - Asthmaanfall
 - b. COPD, Herzinsuffizienz - akute Verschlechterung der Grunderkrankung
- 12. Besondere Ereignisse vor Beginn der Atemnot?
 - a. körperliche Belastung - akute Linksherzinsuffizienz
 - b. psychische Belastung - Hyperventilation

- c. längere Reise, größere OP, Bettlägerigkeit - Lungenembolie

Erkrankungen und Notfälle:

Asthma bronchiale

= Bronchialsystem ist gegen bestimmte Reize überempfindlich, was zu einer chronischen Entzündung der Bronchien mit anfallsweisen Verengungen der Atemwege führt

Ursachen

Bronchialschleimhaut ist dauerhaft gereizt bzw. entzündet mit der Folge einer erhöhten Produktion von Sekret und Schleim, Schwellungen der Schleimhaut und Spasmen in den Wänden der Bronchien; führt zu Verengung der Bronchien mit Problemen bei der Ausatmung

Auslöser können allergisch/extrinsisch (Kontakt mit Substanzen, z.B. Tierhaare, Hausstaub, Pollen) oder nicht allergisch oder intrinsisch (Rauch, kalte Luft, Atemwegsinfektionen, Medikamente (ASS, NSAR), psychische Belastungen, Schmerzen, starke körperliche Belastung (Anstrengungsasthma)) sein

Symptomatik

- plötzlich beginnende Atemnot
- Probleme beim Sprechen
- Zyanose
- Einsatz der Atemhilfsmuskulatur
- atemerleichternde Haltung
- Unruhe, Panik
- anfallsartiger trockener Husten
- Schweißausbruch
- erhöhte Herz- und Atemfrequenz
- verlängerte Ausatmung mit expiratorischem Giemen und Brummen

bedrohliche Symptome:

- Ausfall der Sprache
- Sauerstoffsättigung fällt stark ab und Patient wird verwirrt und schläfrig, zyanotisch, keine Atemgeräusche beim Auskultieren, flache langsame und ggf. unregelmäßige Atmung, Herzfrequenz sinkt

Komplikationen:

muskuläre Erschöpfung mit Hyperkapnie und Hypoxämie (zu viel CO₂, zu wenig O₂), Asthmaanfall über mehrere Stunden kann die Lunge dauerhaft schädigen

Anamnese und Maßnahmen

- aufrechte Lagerung und atemerleichternde Haltung, z.B. Kutschersitz, Torwarthaltung
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring, zügig O₂-Gabe
- Enge Kleidung öffnen, Frischluftzufuhr, Beruhigen und Betreuen
- ggf. eigenes Asthmaspray verabreichen, Achtung Häufigkeit und Herzfrequenz
- Lippenbremse, Atemkommandos
- Notarzt: keine Besserung bei Basismaßnahmen, schwere Dyspnoe, vitale Bedrohung; i.v. Zugang vorbereiten, Intubation und Beatmung als Ultima Ratio

Differentialdiagnose

Symptome ähnlich akuter COPD (AECOPD), Asthma cardiale (kardiales Lungenödem), Lungenembolie, Funktionsstörung Stimmbänder

Herzinfarkt

Ist eine Herzkranzarterie vollständig verschlossen und unterbricht dadurch die O₂ Versorgung des betroffenen Gebiets, erleidet der Patient einen Myokardinfarkt und die Herzmuskelzellen sterben innerhalb weniger Minuten ab